

Ratio And Proportion

Ratio (अनुपात) $\rightarrow$ ($:$)

$$a:b \rightarrow \frac{a}{b}$$

राहुत
20 वर्ष

सुमित
15 वर्ष

20
5 $\times$ 4

15
5 $\times$ 3

राहुत
4

सुमित
3

अनुपातिक value कभी भी वास्तविक नहीं होती है

*

A
30 kg

B
25 kg

A : B

~~30~~ : ~~25~~
6 : 5

*
$$\begin{array}{l} A : B \\ 69 : 23 \\ 3 : 1 \end{array}$$

*
$$\begin{array}{l} A : B \\ 19 : 23 \end{array}$$

*
$$A + B = 50$$

$A = ?$

$B = ?$

$R = \text{Maximum Common Number}$

$A : B$

$2 : 3$

$2R$

$(3R)$

$\rightarrow 3 \times 10 = 30$

2×10

$= 20$

$5R = 50$

$R = \frac{50}{5}$

10

* $A : B : C$

$A : B : C$

$C \rightarrow$

$16 \text{ or } 16$

$2 : 3 : 4$

$A + B = ?$

$2R \quad 3R \quad 4R$

$4R = 16$

$A + B = 2R + 3R$

$= 5R$

$R = \frac{16}{4} = 4$

$5 \times 4 = 20 \text{ Ans}$

*

$$\begin{array}{l|l} A : B & B : C \\ 2 : 3 & 3 : 5 \end{array}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} A : B : C \\ 2 \quad 3 : 5 \end{array}}$$

*

$$\begin{array}{l|l} A : B & B : C \\ 3 : 5 & 15 : 17 \\ \times 3 & \times 3 \\ \hline 9 & 15 \end{array}$$

$$A : B : C$$

$$9 : 15 : 17$$

*

$$\begin{array}{l|l} A : B & A : C \\ 7 : 9 & 9 : 7 \\ \times 9 & \times 9 \\ \hline 63 & 81 \end{array} \quad \begin{array}{l|l} A : C & \\ 9 : 7 & \\ \times 7 & \times 7 \\ \hline 63 & 49 \end{array}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} A : B : C \\ 63 \quad 81 : 49 \end{array}}$$

Matrix Method —

$$\begin{array}{l|l} A : B & B : C \\ 4 : 5 & 6 : 7 \end{array}$$

$$A : B : C$$

$$4 : 5 \xleftarrow{5} 5$$

$$6 \xrightarrow{4} 6 \quad 7$$

$$\begin{array}{l|l|l} 24 & 30 & 35 \end{array}$$

ROJGAR WITH ANKIT

$$\begin{array}{c|c} A : C & B : C \\ 9 : 11 & 2 : 3 \end{array}$$

$$\boxed{A : B : C}$$

$$27 : 22 : 33$$

$$\begin{array}{c} A : C : B \\ 9 : 11 : 11 \\ \times 3 \rightarrow 27 : 33 : 22 \\ \hline 27 : 33 : 22 \end{array}$$

Question — यदि $a : b = 3 : 5$ और $b : c = 2 : 3$ तो अनुपात $a : b : c$ है।

Solution

$$\begin{array}{c} a : b : c \\ 3 : 5 : 5 \\ \times 2 \quad \times 3 \\ \hline 6 \quad 10 \quad 15 \quad \underline{\text{Ans}} \end{array}$$

Question यदि $x : y = 7 : 5$ और $y : z = 7 : 11$ है तो $x : y : z$ का अनुपात क्या है।

$$\begin{array}{c} x : y : z \\ 7 : 5 : 5 \\ \boxed{5} \\ \hline 7 : 11 \\ \boxed{7} \quad \hline 49 \quad 35 \quad 55 \quad \underline{\text{Ans}} \end{array}$$

ROJGAR WITH ANKIT

Question यदि $A : B = 3 : 5$ और $B : C = 2 : 3$ तो $A : B : C$ बताकर है।

Solution

$$\begin{array}{rcccl} A & : & B & : & C \\ 3 & : & 5 & : & \boxed{5} \\ \boxed{2} \rightarrow 2 & : & 3 & & \\ \hline 6 & & 10 & & 15 \text{ Am} \end{array}$$

Question यदि $a : b = 2 : 5$, $c : b = 3 : 4$ है तो $a : b : c$ का मान ज्ञात करें

Solution -

$$\begin{array}{rcccl} a & : & b & : & c \\ 2 & : & 5 & : & \boxed{5} \\ \boxed{4} \rightarrow 4 & : & 3 & & \\ \hline 8 & & 20 & & 15 \text{ Am} \end{array}$$

1. If $a : b = 4 : 5$ and $b : c = 3 : 10$, then $a : c$ is ____.

यदि $a : b = 4 : 5$ और $b : c = 3 : 10$, तो $a : c$ ____ है।

- (a) 5:3
- (b) 25:6
- (c) 4:10
- (d) 6:25

2. If the ratio of $A : B$ is $5 : 4$ and that of $B : C$ is $3 : 5$, then find the ratio of $A : B : C$.

यदि $A : B$ का अनुपात $5 : 4$ है और $B : C$ का अनुपात $3 : 5$ है, तो $A : B : C$ का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 15:12:20
- (b) 12:15:20
- (c) 20:15:12
- (d) 15:20:12

3. If $A : B = 4 : 5$ and $A : C = 2 : 3$, then what is $(A + B) : (B + C)$?

यदि $A : B = 4 : 5$ तथा $A : C = 2 : 3$ है, तो $(A + B) : (B + C)$ क्या होगा?

- (a) 9 : 11
- (b) 10 : 9
- (c) 9 : 10
- (d) 11 : 9

4. If $A : B = 1 : 6$ and $B : C = 2 : 5$, then what will be $A : B : C$?

यदि $A : B = 1 : 6$ और $B : C = 2 : 5$ हो, तो $A : B : C$ क्या होगा ?

- (a) 1: 6: 15
- (b) 2: 3: 5
- (c) 1: 6: 5
- (d) 1: 5: 6

5. If $a : b = 5 : 3$, then $(8a - 5b) : (8a + 5b)$ is equal to-

यदि $a : b = 5 : 3$ है, तो $(8a - 5b) : (8a + 5b)$ बराबर है-

- (a) 3: 13
- (b) 5: 11
- (c) 2: 5
- (d) 3: 11

6. ₹63,800 is to be divided between A and B in the ratio $4 : 7$. The difference (in Rs) between their shares is:

₹63,800 को A और B के बीच $4 : 7$ के अनुपात में विभाजित किया जाना है। उनके शेयरों के बीच का अंतर (₹ में) है:

- (a) 23,200
- (b) 40,600
- (c) 25,000
- (d) 17,400

7. The sum of three numbers is 272. If the ratio between the first and the second is 3 : 5 and on the other hand the ratio between the third is 5 : 8, then the third number is:

तीन संख्याओं का योग 272 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3:5 है और दूसरी ओर तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या है:

- (a) 136
- (b) 142
- (c) 126
- (d) 236

8. The ratio of boys to girls in a school is 17 : 12, and the total number of students in the school is 1305. The number of boys in the school is:

एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 17:12 है, और स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1305 है। स्कूल में लड़कों की संख्या है:

- (a) 650
- (b) 765
- (c) 750
- (d) 700

9. ₹ 63,800 is to be divided between A and B in the ratio 4 : 7. The share (in Rs) received by B is:

₹ 63,800 को A और B के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। B द्वारा प्राप्त हिस्सा (₹ में) है:

- (a) 40,600
- (b) 17,400
- (c) 23,200
- (d) 25,00

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	A	B	D	A	B	A	